

REDE DE COMPUTADORES – TOPOLOGIA DE REDE QUANTO A DISPOSIÇÃO FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS DE REDE

Topologia de rede quanto à disposição física dos equipamentos de rede

A topologia de rede quanto à disposição física dos equipamentos de rede define a forma como as estações (computadores) estão fisicamente distribuídas. A topologia física é a descrição da rota utilizada pelos cabos da rede para interligar os nós (nodo, *hosts*).

A topologia pode ser:

- Ponto a Ponto;
- Topologia em Estrela;
- Topologia em Anel ou *Ring*;
- Topologia em Barra;
- Árvore;
- Estrutura Mista ou Híbrida.

TOPOLOGIA PONTO A PONTO

É a topologia mais simples, une dispositivos de um meio de transmissão simples e direto, sem a necessidade de outros dispositivos intermediários. Ponto a ponto é ter pelo menos dois módulos processadores ligados diretamente entre si.

Nos equipamentos interligados por um retransmissor, como um *switch* ou um *hub*, cada dispositivo na ponta fica conectado a esse retransmissor de forma ponto a ponto.



TOPOLOGIA EM ESTRELA

- Os computadores são conectados por segmentos de cabo a um componente centralizado (*hub* ou *switch*) para chavear a comunicação entre as estações.
- Os dados ou mensagens passam por este hub ou switch e são redirecionados para o dispositivo destino, através de endereço de rede.
- Um *link* ponto a ponto de um nó individual para o *hub* ou *switch* central é estabelecido para criar uma conexão singular.
- Esta topologia iniciou-se nos primórdios da computação, com os computadores conectados a um computador centralizado.



VANTAGENS

- Facilidade em isolar a fonte de uma falha de sistema ou equipamento, uma vez que cada estação está diretamente ligada ao concentrador.
- Facilidade de inclusão de nova estação na rede, bastando conectá-la ao concentrador.
- Direcionamento simples, apenas o concentrador tem esta atribuição.
- Baixo investimento a médio ou longo prazo.

DESVANTAGENS

- Confiabilidade – uma falha no concentrador, no caso de redes sem redundância, todas as estações perderão comunicação com a rede.
- Todo o tráfego flui através do concentrador, podendo representar um ponto de congestionamento.

TOPOLOGIA ANEL OU RING

É um tipo de organização de rede em que **cada dispositivo (nó)** está conectado ao **próximo, formando um círculo fechado**.

Os dados percorrem os nós **em uma única direção** (ou em ambas, em topologias de anel duplo), passando por cada dispositivo até chegar ao destino.

CARACTERÍSTICAS DA TOPOLOGIA ANEL

- Cada dispositivo tem **exatamente dois vizinhos** (exceto em topologias de anel com tolerância a falhas).
- Os **dados circulam pelo anel** até alcançarem o destino.
- Não há computador central (como em topologia estrela).
- Pode usar **token** para controle de acesso (ex: **Token Ring** da IBM).



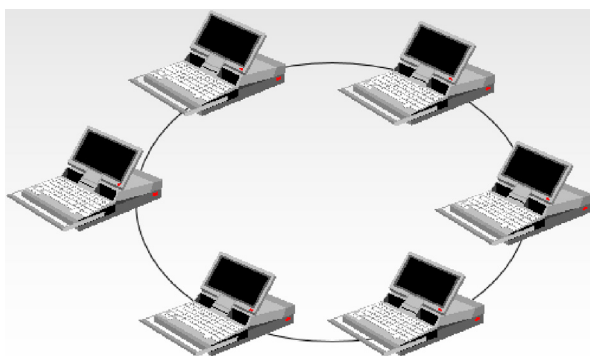
O *Token Ring*, criado pela IBM, é uma tecnologia de rede em que os computadores ficam ligados formando um anel. Nessa rede circula o *token*, que é um pequeno sinal que passa de máquina em máquina. Só pode transmitir dados quem está com esse *token*, o que evita colisões e deixa a comunicação organizada. Depois de enviar seus dados, o computador devolve o *token*, que segue para o próximo.

VANTAGENS

- Organização simples e estruturada.
- Evita colisões de dados quando usa *token*.
- Boa performance sob cargas moderadas e previsíveis.

DESVANTAGENS

- **Um único ponto de falha** pode derrubar toda a rede (exceto se for um anel redundante).
- Dificuldade de manutenção: adicionar ou remover dispositivos pode interromper a comunicação.
- Diagnóstico de falhas é mais complicado.



TOPOLOGIA BARRA

A **Topologia em Barra** ou **Barramento** (*Bus Topology*) é uma forma de organização de rede em que **todos os dispositivos (nós)** são conectados a um **único cabo central** (o **barramento**), que serve como canal de comunicação compartilhado.

CARACTERÍSTICAS DA TOPOLOGIA EM BARRAMENTO

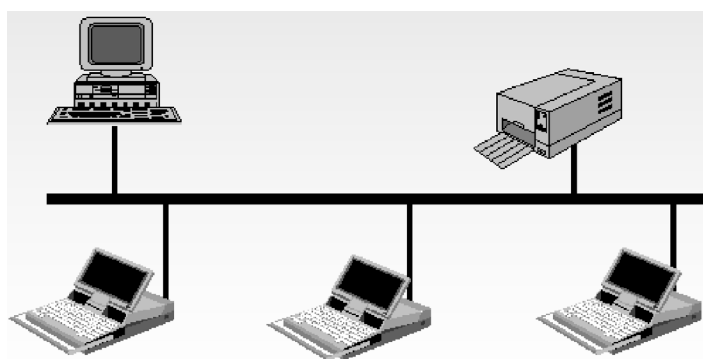
- Todos os nós compartilham o **mesmo meio de transmissão** (o cabo).
- Apenas **um dispositivo pode transmitir por vez** para evitar colisões.
- Utiliza geralmente **terminadores** nas extremidades do cabo para evitar reflexos de sinal.
- Comunicação é **unidirecional** por vez, com **difusão** (*broadcast*) dos dados.

VANTAGENS

- **Fácil de instalar** e com **baixo custo** em redes pequenas.
- **Requer menos cabos** do que topologias como estrela ou malha.
- Simples para conectar dispositivos adicionais ao barramento.

DESVANTAGENS

- **Baixo desempenho** com muitos dispositivos (colisões aumentam).
- **Difícil de isolar falhas.**
- **Um problema no cabo principal** pode derrubar toda a rede.
- **Obsoleta** na maioria dos cenários modernos.



TOPOLOGIA EM ÁRVORE

A **Topologia em Árvore (Tree Topology)** é uma estrutura de rede que combina características da topologia em estrela com a **topologia em barramento**.

Assemelha-se a uma **árvore hierárquica**, onde existe um **nó central (raiz)** que se ramifica em **nós intermediários (ramos)**, que por sua vez podem se ramificar em **nós terminais (folhas)**.

CARACTERÍSTICAS DA TOPOLOGIA EM ÁRVORE

- Estrutura **hierárquica**, com **múltiplos níveis** de dispositivos organizados como uma árvore.
- É uma **topologia híbrida**, geralmente composta por várias redes em estrela conectadas a um barramento ou *backbone* central.
- **Facilita a segmentação** e o gerenciamento da rede.
- Pode representar uma organização em **camadas**, como redes corporativas com filiais.

VANTAGENS

- **Fácil expansão** da rede por meio da adição de novos ramos.
- **Melhor gerenciamento** e organização hierárquica.
- **Facilidade de isolamento** de falhas em segmentos (desde que o *backbone* esteja íntegro).
- Adequada para redes de grande porte.

DESVANTAGENS

- **Dependência do *backbone***: se o tronco central falhar, vários ramos podem ser afetados.
- **Maior complexidade de cabeamento** e configuração.
- Pode ter custo **elevado** em infraestruturas grandes.
- Requer equipamentos como ***switches* ou *hubs* hierárquicos**.



TOPOLOGIA MISTA OU HÍBRIDA

Topologia de rede que **combina duas ou mais topologias básicas** – como estrela, anel, barramento e árvore – dentro de uma mesma infraestrutura de rede.

Permite **flexibilidade e escalabilidade (crescimento)**, adaptando-se às necessidades específicas de desempenho, custo, controle e redundância de diferentes partes da rede.

CARACTERÍSTICAS DA TOPOLOGIA MISTA OU HÍBRIDA

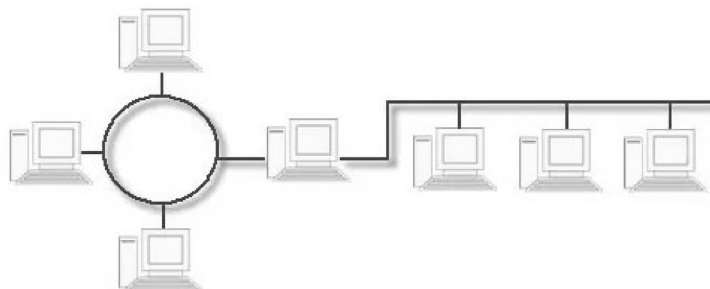
- **Integra múltiplas topologias** (ex.: uma rede principal em estrela conectando sub-redes em anel).
- Projetada para atender **requisitos variados** em uma única rede.
- Muito usada em **redes corporativas, industriais e educacionais** complexas.
- Permite **diversificação de tecnologias e protocolos** conforme a função dos segmentos.

VANTAGENS

- **Alta flexibilidade:** adapta-se a ambientes e estruturas variadas.
- **Expansão facilitada,** possibilitando adição de novos segmentos com diferentes topologias.
- Combinar o **desempenho de uma topologia** com a **resiliência de outra**.
- Ideal para **redes de grande porte e distribuídas**.

DESVANTAGENS

- Maior complexidade de projeto e gerenciamento.
- Pode ter custo elevado devido à variedade de equipamentos e interconexões.
- Requer maior cuidado com a compatibilidade entre protocolos e dispositivos.



O tipo de rede mista ou híbrida é mais complexo, especialmente no que se refere à gestão, à configuração, ao desenho e ao próprio gerenciamento. Nesses casos, é indispensável uma documentação robusta tanto dos dispositivos conectados quanto dos equipamentos de interconexão. Cada topologia exige um tipo específico de dispositivo para permitir a comunicação.

O Governo Federal, por exemplo, mantém em Brasília uma rede óptica em fibra que percorre todos os ministérios na Esplanada. Cada ministério possui sua própria rede em estrela. Embora cada uma funcione de forma independente, todas são interligadas ao provedor do governo, o SERP. Assim, uma fibra sai, forma um anel e retorna ao SERP, que consegue acessar as diferentes redes em estrela dos ministérios. Trata-se, portanto, de uma topologia mista ou híbrida.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
